# EconoMIA - Semana 1: Análise e segmentação do público

Relatório de análise do questionário “Compras de mercado”

Residência em Inteligência Artificial · Instituto de Pesquisas Eldorado · Universidade de Brasília

## 1. Resumo executivo

Este relatório analisa as 42 respostas da pesquisa “Compras de mercado”: 18 respondentes residem no Distrito Federal e 24 fora do DF. O objetivo é identificar padrões ligados à renda domiciliar, à mobilidade, ao tamanho da família e às dificuldades enfrentadas nas compras.

Foram elaboradas três análises cruzadas (renda × transporte, renda × tamanho da família e dores por grupo) e realizada uma clusterização exploratória como checagem complementar. O melhor resultado do K-means foi k=3, com silhueta de 0,15, o que indica separação fraca entre os grupos. Por isso, os segmentos finais foram definidos por regras interpretáveis, e não adotados diretamente do algoritmo.

Na amostra total, as dores mais frequentes foram promoções que não compensaram e desperdício de alimentos (60% cada), seguidas pelo dinheiro das compras acabar antes do fim do mês (57%) e pela falta de tempo para comparar preços (48%). Foram definidos quatro segmentos principais e um grupo separado, formado por quem não informou renda. Os resultados são exploratórios e não representam estatisticamente a população do DF.

## 2. Objetivo e escopo

A atividade consiste em analisar as respostas do questionário e segmentar o público, cruzando renda, meio de transporte, tamanho da família e principais dores. O relatório registra as análises realizadas, os critérios de agrupamento, os segmentos identificados e suas implicações para o EconoMIA.

A análise utiliza o questionário aplicado pela equipe. Os registros das entrevistas ainda não foram incorporados e serão integrados em etapa posterior, para validar e refinar os segmentos. Os dados de contato (WhatsApp e e-mail) foram excluídos da análise.

## 3. Base de dados e tratamento

| Indicador | Quantidade |
|---|---|
| Respostas no arquivo | 42 |
| Residentes no DF | 18 |
| Residentes fora do DF | 24 |
| Renda não informada | 6 |
| Com veículo (regra adotada) | 33 |
| Sem veículo (regra adotada) | 9 |
| Domicílios de 1 a 2 pessoas | 20 |

| Indicador | Quantidade |
|---|---|
| Domicílios de 3 a 4 pessoas | 19 |
| Domicílios de 5 ou mais pessoas | 3 |

**Renda.** As respostas foram consolidadas em até 2 salários mínimos (11 pessoas), de 2 a 5 salários mínimos (15) e mais de 5 salários mínimos (10). Seis pessoas preferiram não informar. A faixa “mais de 5” reúne as opções originais de 5 a 10 e mais de 10 salários mínimos.

**Transporte.** “Com veículo” inclui quem marcou carro próprio, moto ou carro da mãe (33 pessoas). “Sem veículo” reúne quem marcou apenas opções como a pé, ônibus/metrô, bicicleta, carona, aplicativo/táxi ou entrega (9 pessoas). Como a pergunta aceita múltiplas seleções, a presença de ao menos uma opção classificada como veículo determinou o enquadramento.

**Tamanho da família.** As respostas foram agrupadas em 1 a 2, 3 a 4 e 5 ou mais pessoas.

**Dores.** Foram consideradas manifestadas as respostas “Concordo” e “Concordo totalmente” em cada uma das oito afirmações. Os percentuais usam como denominador o total de pessoas de cada grupo.

**Limite da classificação de transporte.** Incluir o carro de um familiar não significa que o respondente tenha acesso exclusivo ou frequente ao veículo. A variável é uma aproximação da mobilidade, não uma medida completa de acesso.

## 4. Análises cruzadas

### 4.1 Renda domiciliar × meio de transporte

| Renda domiciliar | Com veículo | Sem veículo | Total |
|---|---|---|---|
| Até 2 salários mínimos | 9 | 2 | 11 |
| De 2 a 5 salários mínimos | 11 | 4 | 15 |
| Mais de 5 salários mínimos | 9 | 1 | 10 |
| Não informou | 4 | 2 | 6 |
| **Total** | **33** | **9** | **42** |

A ausência de veículo aparece em todas as faixas de renda, o que sugere que a mobilidade deve ser tratada como uma dimensão própria da segmentação, e não reduzida à renda. O grupo sem veículo, porém, tem apenas nove participantes.

### 4.2 Renda domiciliar × tamanho da família

| Renda | 1–2 pessoas | 3–4 pessoas | 5+ pessoas | Total |
|---|---|---|---|---|
| Até 2 salários mínimos | 6 | 5 | 0 | 11 |
| De 2 a 5 salários mínimos | 10 | 3 | 2 | 15 |
| Mais de 5 salários mínimos | 3 | 7 | 0 | 10 |
| Não informou | 1 | 4 | 1 | 6 |

| Renda | 1–2 pessoas | 3–4 pessoas | 5+ pessoas | Total |
|---|---|---|---|---|
| **Total** | **20** | **19** | **3** | **42** |

Sete das dez pessoas na faixa acima de cinco salários mínimos vivem em domicílios de três a quatro pessoas. Na faixa de dois a cinco salários mínimos, dez das quinze vivem em domicílios de uma ou duas pessoas. Trata-se de um padrão observado nesta amostra, e não de uma relação causal.

### 4.3 Dores por grupo

| Grupo | n | Preco | Falta | Promoc | Embala | Desperd | Saudáve | Dinheir | Mercad |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Todos | 42 | 40% | 48% | 60% | 40% | 60% | 40% | 57% | 45% |
| Com | 33 | 36% | 39% | 61% | 36% | 58% | 36% | 55% | 42% |
| Sem | 9 | 56% | 78% | 56% | 56% | 67% | 56% | 67% | 56% |
| Até 2 | 11 | 45% | 55% | 55% | 55% | 45% | 45% | 64% | 27% |
| De 2 a 5 | 15 | 47% | 53% | 67% | 40% | 60% | 53% | 53% | 60% |
| Mais de 5 | 10 | 30% | 40% | 50% | 30% | 70% | 10% | 60% | 50% |
| 1 a 2 | 20 | 45% | 45% | 60% | 45% | 55% | 40% | 60% | 25% |
| 3 a 4 | 19 | 37% | 53% | 58% | 42% | 63% | 32% | 58% | 63% |
| 5 ou mais | 3 | 33% | 33% | 67% | 0% | 67% | 100% | 33% | 67% |

Principais leituras:

- **Falta de tempo para comparar preços:** 78% entre pessoas sem veículo, contra 39% entre pessoas com veículo (grupo sem veículo com n=9).
- **Promoções que não compensaram e desperdício de alimentos:** foram as dores mais frequentes no total, com 60% cada.
- **Distância do mercado:** a percepção de que não compensa ir a um mercado mais distante foi maior em domicílios de 3 a 4 pessoas (63%) do que nos de 1 a 2 pessoas (25%).
- **Alimentação saudável:** a concordância com “acho caro comer de forma saudável” foi de 10% na faixa acima de 5 salários, 45% até 2 salários e 53% de 2 a 5 salários.
- **Dinheiro que acaba antes do fim do mês:** apareceu em todas as faixas de renda (64% até 2 salários, 53% de 2 a 5 e 60% acima de 5).

Os percentuais são descritivos, não demonstram causalidade e devem ser lidos junto com as contagens absolutas. Resultados de grupos com n=3 ou n=9 podem variar bastante com poucas respostas.

## 5. Clusterização exploratória

Foi testado o algoritmo K-means com padronização das variáveis, avaliando soluções entre dois e cinco grupos. As variáveis de entrada foram renda, tamanho da família, indicador de veículo, as oito dores e a frequência de consulta de preços (12 variáveis).

O melhor resultado foi k=3, com silhueta de 0,15, valor que indica separação fraca. Os grupos obtidos reuniram 25, 13 e 4 pessoas. Diante disso, a clusterização foi tratada como checagem exploratória, e não como base suficiente para estabelecer os segmentos finais, definidos pela segmentação por regras apresentada a seguir.

A documentação completa do procedimento (código, semente aleatória, tratamento de variáveis categóricas e parâmetros de padronização) será registrada para permitir a reprodução da análise.

## 6. Segmentos identificados

Os segmentos foram definidos por regras interpretáveis, combinando mobilidade, renda e tamanho do domicílio. Quem não informou renda ficou em grupo separado, para não atribuir faixa de renda sem evidência.

| Segmento | Regra de formação | n | Moram no DF |
|---|---|---|---|
| S1. Sem carro e sem tempo | Todas as pessoas sem veículo | 9 | 8 |
| S2. Casa pequena | Com veículo, renda até 5 salários, domicílio | 12 | 3 |
| S3. Família maior que | Com veículo, renda até 5 salários, domicílio | 8 | 2 |
| S4. Renda mais alta, casa | Com veículo, renda acima de 5 salários | 9 | 4 |
| Sem renda informada | Com veículo, renda não informada | 4 | 1 |
| **Total** | | **42** | **18** |

### S1. Sem carro e sem tempo

9 pessoas; 8 moram no DF. Pessoas sem veículo pela regra operacional. No quadro geral de dores, 78% relatam falta de tempo, 67% dizem que o dinheiro acaba antes do fim do mês e 67% apontam desperdício.

**Implicação para o produto:** a função mais apontada é montar lista dentro do orçamento (8/9). A oportunidade está em reduzir o esforço de planejamento e apresentar comparação pronta, considerando proximidade e entrega.

### S2. Casa pequena, orçamento enxuto

12 pessoas; 3 moram no DF. Pessoas com veículo, renda até cinco salários mínimos e domicílios de uma ou duas pessoas. Promoções que não compensaram e desperdício aparecem em 67% cada.

**Implicação para o produto:** a comparação de preços foi indicada por 11 das 12 pessoas. A oportunidade está em mostrar quando uma promoção realmente compensa, considerando preço por unidade e necessidade de compra.

### S3. Família maior que compara

8 pessoas; 2 moram no DF. Pessoas com veículo, renda até cinco salários mínimos e domicílios com três ou mais pessoas. Todas conferem preços sempre ou às vezes, e seis das oito gastam mais de R$ 1.000 por mês.

**Implicação para o produto:** a comparação de preços foi indicada por 8 das 8 pessoas. A oportunidade está em apoiar listas compartilhadas e comparar a economia considerando distância e custo de deslocamento.

### S4. Renda mais alta, casa cheia

9 pessoas; 4 moram no DF. Pessoas com veículo e renda acima de cinco salários mínimos. O desperdício aparece em 67%; 8 das 9 compram em três mercados ou mais e 7 das 9 gastam mais de R$ 1.500 por mês.

**Implicação para o produto:** a comparação de preços (7/9) e as receitas com ingredientes disponíveis (4/9) aparecem como oportunidades. A transparência sobre a origem e a data dos preços pode reforçar a confiança.

### Sem renda informada

4 pessoas; 1 mora no DF. Pessoas com veículo que preferiram não informar a renda. O grupo é pequeno e foi mantido separado, sem ser tratado como segmento consolidado.

**Implicação para o produto:** todas as quatro pessoas indicaram interesse em comparar preços e em montar lista dentro do orçamento (4/4).

## 7. Relação com as personas

| Persona | Segmento mais próximo | Relação interpretativa |
|---|---|---|
| Lucas — economizador | S1 e parte do S2 | Falta de tempo, orçamento limitado e |
| Mariana — | S3 e parte do S4 | Domicílios maiores, controle de gastos e |
| Alex — consumidor | Parte do S2 e do S4 | Interesse em avaliar promoções, comparar |

A correspondência é aproximada. As personas são sínteses qualitativas para orientar a comunicação e a experiência; os segmentos são agrupamentos operacionais construídos a partir das respostas do questionário.

## 8. Implicações para o EconoMIA

- **Planejamento financeiro:** permitir definir um limite de gasto e montar lista compatível com o orçamento.
- **Comparação confiável:** exibir preço, unidade de medida, estabelecimento, data da consulta e origem da informação.

**Avaliação de promoções:** comparar preço por unidade e quantidade, em vez de destacar apenas o percentual de desconto.

**Mobilidade:** considerar distância, deslocamento e disponibilidade de veículo, sem presumir que todos conseguem visitar vários mercados.

**Redução de desperdício:** sugerir receitas e aproveitamento dos ingredientes já disponíveis.

**Uso compartilhado:** considerar que quem planeja a compra pode não ser a mesma pessoa que vai ao mercado.

## 9. Limitações

A amostra tem 42 respostas e não é probabilística; os resultados não devem ser generalizados para toda a população do DF.

24 respondentes moram fora do DF, portanto os resultados gerais não descrevem exclusivamente o público inicial do projeto no Gama/DF.

Os segmentos têm entre quatro e doze participantes; os percentuais devem ser lidos junto às contagens.

Seis pessoas não informaram renda e foram mantidas em grupo separado.

As entrevistas ainda não foram incorporadas à análise.

Idade, gênero e ocupação não foram cruzados sistematicamente nesta etapa.

A classificação de veículo é uma aproximação e pode ocultar dependência de carona ou disponibilidade limitada do veículo.

A clusterização apresentou separação fraca e depende de documentação adicional para ser reproduzida integralmente.

## 10. Próximos passos

1. Validar os segmentos em entrevistas, buscando pelo menos duas pessoas de cada perfil, com prioridade para residentes do DF.
2. Reavaliar a prioridade de S1 e S3 para o protótipo: S1 tem oito residentes do DF, enquanto S3 tem apenas dois.
3. Ampliar a amostra do DF antes de tomar decisões com base em diferenças percentuais pequenas.
4. Registrar código, regras de recodificação, tratamento de ausentes e parâmetros do K-means para permitir a reprodução da análise.
5. Avaliar cruzamentos adicionais com gasto mensal, frequência de compra, uso de aplicativos/IA e preferência de canal.

## 11. Conclusão

A análise identificou diferenças de contexto e de necessidade entre os respondentes. A renda é importante para compreender as restrições orçamentárias, mas não explica sozinha as dificuldades: mobilidade, tamanho da família, tempo disponível, desperdício e confiança nas promoções também influenciam a experiência de compra.

Os achados sustentam uma proposta de produto que combine planejamento dentro do orçamento, comparação transparente de preços, avaliação de promoções e aproveitamento dos alimentos. Os segmentos oferecem uma primeira estrutura para orientar o protótipo e devem ser validados com entrevistas e com uma amostra maior, especialmente no DF.

## Fonte e nota metodológica

Fonte primária: “EconoMIA | Pesquisa sobre compras de mercado”, arquivo de respostas disponibilizado pela equipe do projeto, com 42 respostas. Os dados de contato foram desconsiderados.

As tabelas de renda, transporte, tamanho da família e dores foram calculadas diretamente a partir das respostas. As informações complementares por segmento (uso de IA, confiança, gastos mensais e funções desejadas) provêm da análise de apoio da equipe e serão conferidas no notebook de origem antes da publicação final.